



School of
Management and Law

CAS Pricing

Preisstrategie / Value Based Pricing

**Übungen und Fallstudien / Beispiele:
Value Based Pricing und andere Methoden**



Building Competence. Crossing Borders.

Prof. Dr. Markus Beinert

email: markus.beinert@hswt.de

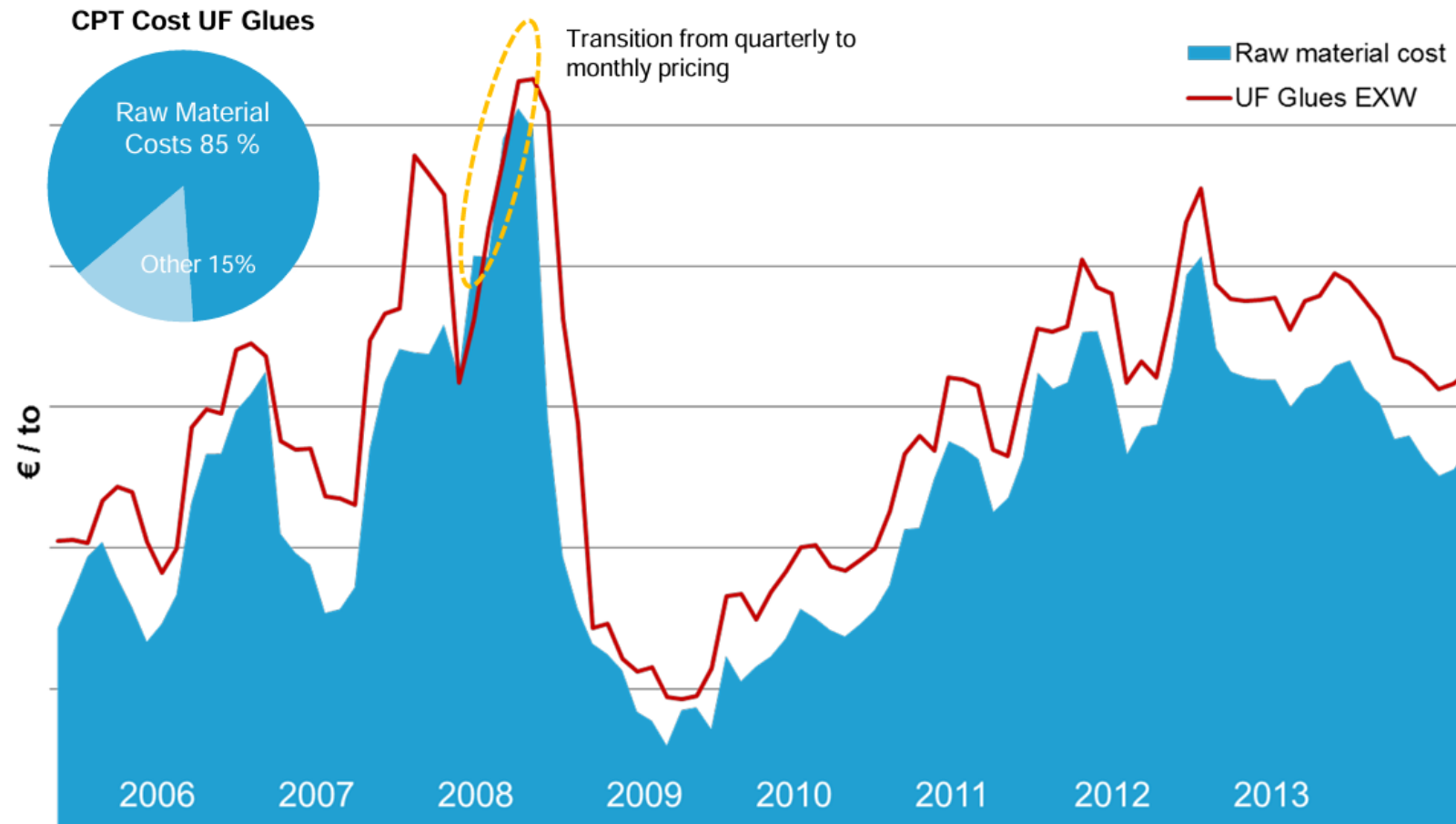
Cost-Plus Pricing und Preisrisiken:
Fallbeispiel BASF im Commoditymarkt

Fallstudie BASF: Durch Verkürzung der Zeitspannen von Preisweitergaben werden Preisrisiken minimiert

Übung

Amino Resin prices have to follow closely raw material fluctuations

BASF
The Chemical Company



Competitive Pricing und Spieltheorie

Fallstudie Maersk

Fallstudie Maersk Shipping: Is the Price Right?

Übung

Thema: Preisstrategie Competitive Pricing im B2B Markt, Marktmacht und kompetitive Spieldynamik

**Columbia Business School**
AT THE VERY CENTER OF BUSINESS™

Columbia
CaseWorks

ID#140402
PUBLISHED ON
DECEMBER 4, 2019
THE CIBER CASE
SERIES

Maersk Shipping: Is the Price Right?
BY STEPHAN MEIER*, JERRY KIM†, AND BASTIAAN OOMENS‡

The Challenge
In early 2012, as the work day turned into the work night, Kirsten Hagway, senior consultant at a leading strategy consulting firm, reviewed her “final” pricing model one last time. Hagway and her team had been examining several approaches to pricing strategy for the world’s leading container shipping company, Maersk Line,¹ and the deadline was fast approaching. Hagway had determined that the company’s key trade route—between Asia and North Europe—would serve as the test case for the strength of her recommendation.

Wie kann man die historische Pricingstrategie von Maersk beschreiben? Was sind die Preisziele? Können diese Ziele erreicht werden?

Im Modell wird die Deckungsbeitrags-Matrix in Abhängigkeit der eigenen Preise und die des wichtigsten Wettbewerbers analysiert. Was sind die Annahmen des Modells? Wie realistisch sind diese Annahmen?

Welche Ableitungen kann man aus der Matrix ziehen (siehe xls zum Case)? Wie könnte man diese Strategie implementieren?

Das Kerndilemma auf der Europa-Asien-Route

Maersk verliert trotz globaler Marktführerschaft massiv Geld durch Überkapazitäten.

Aggressive Preissenkungen werden genutzt, um kleinere Wettbewerber gezielt zu verdrängen.

Warum die Verdrängungsstrategie funktionieren könnte (Go-Argumente)

Größenvorteil: CEO Skou betont, dass Maersk aufgrund der Finanzkraft Verluste länger aussitzen kann.

Kostenstruktur: Maersk besitzt nachweislich eine überlegene Kostenposition pro Container (Skaleneffekte).

Warum die Strategie scheitern kann (No-Go-Argumente)

Sunk Cost Fallacy: Schiffe sind irreversible Fixkosten; Konkurrenten legen Schiffe bei Verlusten nicht still.

Resistente Rivalen: Familiengeführte Konglomerate und staatlich gestützte asiatische Reeder ignorieren kurzfristige Verluste im Preiskrieg.

Re-Entry-Problem: Barrieren für den Wiedereintritt sind gering, sobald Maersk die Preise anhebt, um Verluste einzuspielen.

Nutzen und Grenzen strategischer Modelle

Interdependenz: Die Gewinnfunktionen zeigen glasklar, dass Maerks Ertrag direkt vom Preis des Rivalen CMA/MSC (CM) abhängt.

Grenzen: Das Modell basiert auf harten Daten, aber die zugrundeliegenden Annahmen erfordern strikte Prüfung.

Die mathematischen Gewinnfunktionen

Profit Maersk = $(p_{\text{Maersk}} - 941) * (0.232 + (p_{\text{CM}} - p_{\text{Maersk}}) / 2000) * 21.3$

Profit CM = $(p_{\text{CM}} - 1008) * (0.258 + (p_{\text{Maersk}} - p_{\text{CM}}) / 2000) * 21.3$

Kritische Modell-Annahmen

Marktvolumen konstant: Gesamtmarkt (21.3M) wird als absolut preisunelastisch angenommen.

Verschiebung: Jede Raten-Differenz von \$100 verschiebt den Marktanteil linear um 0.05.

Preissensitivität: Wenn Kunden in der Realität preissensitiver sind (z.B. Delta \$100 -> 0.20 Share Shift), sinken die Gewinne im Modell rasant auf Null.

Fallstudie Maersk Shipping: Mathematische Modellierung & Annahmen: Ergebnisse des Modells

Übung

Modell: resultierende Implikationen für Marktanteil und DB (siehe xls).

Market share matrix

CMA/MSC price

2.000	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	6%	11%	16%	21%	26%
	49%	49%	49%	49%	49%	49%	48%	43%	38%	33%	28%	23%
1.900	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	6%	11%	16%	21%	26%
	49%	49%	49%	49%	49%	48%	43%	38%	33%	28%	23%	18%
1.800	0%	0%	0%	0%	1%	6%	11%	16%	21%	26%	31%	36%
	49%	49%	49%	49%	48%	43%	38%	33%	28%	23%	18%	13%
1.700	0%	0%	0%	1%	6%	11%	16%	21%	26%	31%	36%	41%
	49%	49%	49%	48%	43%	38%	33%	28%	23%	18%	13%	8%
1.600	0%	0%	1%	6%	11%	16%	21%	26%	31%	36%	41%	46%
	49%	49%	48%	43%	38%	33%	28%	23%	18%	13%	8%	3%
1.500	0%	1%	6%	11%	16%	21%	26%	31%	36%	41%	46%	49%
	49%	48%	43%	38%	33%	28%	23%	18%	13%	8%	3%	0%
1.400	1%	6%	11%	16%	21%	26%	31%	36%	41%	46%	49%	49%
	48%	43%	38%	33%	28%	23%	18%	13%	8%	3%	0%	0%
1.300	6%	11%	16%	21%	26%	31%	36%	41%	46%	49%	49%	49%
	43%	38%	33%	28%	23%	18%	13%	8%	3%	0%	0%	0%
1.200	11%	16%	21%	26%	31%	36%	41%	46%	49%	49%	49%	49%
	38%	33%	28%	23%	18%	13%	8%	3%	0%	0%	0%	0%
1.100	16%	21%	26%	31%	36%	41%	46%	49%	49%	49%	49%	49%
	33%	28%	23%	18%	13%	8%	3%	0%	0%	0%	0%	0%
1.000	21%	26%	31%	36%	41%	46%	49%	49%	49%	49%	49%	49%
	28%	23%	18%	13%	8%	3%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
900	26%	31%	36%	41%	46%	49%	49%	49%	49%	49%	49%	49%
	23%	18%	13%	8%	3%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Maersk price

Contribution matrix

CMA/MSC price

2.000	-	-	-	-	-	169	1.225	2.280	3.336	4.392	5.447
	(433)	611	1.654	2.698	3.742	4.785	5.734	6.059	6.172	6.071	5.757
1.900	-	-	-	-	-	152	1.101	2.050	2.999	3.949	4.898
	(433)	611	1.654	2.698	3.742	4.707	5.139	5.358	5.364	5.157	4.737
1.800	-	-	-	-	135	977	1.820	2.663	3.505	4.348	5.191
	(433)	611	1.654	2.698	3.681	4.219	4.544	4.657	4.556	4.242	3.716
1.700	-	-	-	118	854	1.590	2.326	3.062	3.799	4.535	5.271
	(433)	611	1.654	2.654	3.299	3.731	3.949	3.955	3.748	3.328	2.695
1.600	-	-	101	730	1.360	1.990	2.619	3.249	3.879	4.508	5.138
	(433)	611	1.627	2.379	2.917	3.242	3.355	3.254	2.940	2.414	1.674
1.500	-	84	607	1.130	1.653	2.176	2.700	3.223	3.746	4.269	4.792
	(433)	601	1.458	2.103	2.535	2.754	2.760	2.553	2.133	1.499	653
1.400	67	483	900	1.317	1.733	2.150	2.567	2.983	3.400	3.817	4.083
	(426)	538	1.290	1.828	2.153	2.266	2.165	1.851	1.325	585	-
1.300	360	670	980	1.290	1.600	1.911	2.221	2.531	2.841	3.040	3.040
	(382)	476	1.121	1.553	1.772	1.777	1.570	1.150	517	-	-
1.200	440	644	847	1.051	1.255	1.458	1.662	1.866	1.996	1.996	1.996
	(338)	414	952	1.277	1.390	1.289	975	449	-	-	-
1.100	307	404	501	599	696	793	890	952	952	952	952
	(293)	351	783	1.002	1.008	801	381	-	-	-	-
1.000	(39)	(48)	(57)	(67)	(76)	(85)	(91)	(91)	(91)	(91)	(91)
	(249)	289	614	727	626	313	-	-	-	-	-
900	(598)	(714)	(829)	(945)	(1.061)	(1.135)	(1.135)	(1.135)	(1.135)	(1.135)	(1.135)
	(205)	227	446	451	244	-	-	-	-	-	-

Maersk price

Das Nash-Gleichgewicht (NE)

Definition: Zustand, in dem kein Akteur einseitig (unilateral) von seiner Strategie abweichen will ('Best Response to Best Response').

Resultat: Im reinen Preiswettbewerb führt das NE unweigerlich zu chronisch niedrigen Profiten für alle Reedereien.

Warum das Verlassen des Gleichgewichts so schwer ist

Erfordert absolute Rationalität und identische Annahmen aller Akteure.

Die historische Kultur von Preiskriegen und die Fixierung auf reine Marktanteile blockieren Kooperationsgedanken.

Die strategische Macht der Selbstverpflichtung (Commitment)

First-Mover-Commitment: Wenn Maersk vorab langfristig bindende Preise publiziert, agiert der Rivale auf Maersks Reaktionsfunktion.

Vorteil: Trotz eines theoretischen Second-Mover-Vorteils ist eine feste Verpflichtung profitabler, als blind ins NE zu laufen.

Fallstudie Maersk Shipping: Das Gefangenendilemma im Markt für Containerfrachten

Übung

Die Struktur des Dilemmas im Markt

Kollektives Optimum: Kooperation (hohe, stabile Frachtraten) bringt das beste Gesamtergebnis (\$2000/\$2000 Szenario).

Individueller Anreiz: Jeder Akteur hat kurzfristig den Anreiz, heimlich Rabatte zu gewähren, um Volumen abzuwerben.

Die Falle: Der beidseitige Verrat reißt beide zurück in das ruinöse Ergebnis (Preiskrieg / Niedrigprofit).

Strategien zur Überwindung des Dilemmas

Tit-for-Tat: Sofortige, gespiegelte Reaktion auf Preissenkungen des Konkurrenten, um Disziplin einzufordern.

Markendifferenzierung: Aufbau von Premium-Services (z.B. 'Daily Maersk'), um die reine Preissensitivität aufzubrechen.

Strategische Allianzen: Legale operative Netzwerke zur gemeinsamen Kapazitätssteuerung (z.B. 2M, Ocean Alliance).

Kartellrechtliches Caveat

Explizite Preisabsprachen (Kollusion) sind streng illegal.

Historische Fälle (Vitamin- & DRAM-Kartelle) zeigen: Kronzeugenregelungen sprengen Kartelle spieltheoretisch gezielt ('Wer zuerst gesteht, geht frei').

Was in der Realität geschah (Maerks strategischer Schwenk)

Kapazitätsabbau: Im Februar 2012 kündigte Maersk überraschend an, die Kapazität um 9 % zu senken.

Preissignale senden: Im September 2012 und Juli 2013 erhöhte Maersk unilateral die Raten – Wettbewerber folgten bereitwillig.

Ergebnis: Maersk stoppte die reine Jagd nach Marktanteilen und initiierte Großallianzen (z.B. mit MSC).

Zentrale Lehren für die Praxis

Marktanteil ist kein Selbstzweck: Nur wertvoll bei massiven Skaleneffekten, Netzwerkeffekten oder unüberwindbaren Eintrittsbarrieren.

Antizipation statt Reaktion: Der beste Zug des Konkurrenten muss zwingend in die eigene Entscheidung einmodelliert werden.

Spielregeln verändern: Durch langfristige Verträge, Multimarktkontakte und Kapazitätsallianzen lassen sich hohe Preise im Markt stabilisieren.

Competitive Pricing und Spieltheorie

Simulationsspiel Restaurants

Wie dieses Simulations-Spiel funktioniert (Hintergrund):

- Wir bilden 6 Gruppen.
- Jede Gruppe betreibt ein Restaurant in einem Touristenviertel.
- Es gibt eine kleine Anzahl lokaler Restaurants – sie sind im Marketingmix identisch. Touristen nehmen sie als ähnlich wahr mit ähnlichem Essen/Menü, ähnlicher Lage und ähnlichen Einrichtungen (Servicescape).
- Der einzige wahrgenommene **Unterschied ist der Preis**: Da die Touristen immer neue Kunden sind, haben sie KEINE Loyalität – und sie wählen die Restaurants je nach Preis.
- Das Ziel jeder Gruppe (jedes Restaurant) ist: Gewinne zu maximieren!!

Restaurant Dynamisches Preisspiel (Simulation)

Übung

Instruktionen:

- In jeder Runde – bis zu fünf Runden – legen die Gruppen einen Preis fest und informieren verdeckt den Dozenten, die alle Preise in die Tabelle eingeben. Diese Tabelle berechnet automatisch Umsatz, Marktanteil und Rentabilität. Einzige Entscheidung: Eigener Preis pro Runde (Gelbe Zeile)
- Alle Gruppen können das Tool im Downloadbereich lokal nutzen, um potentielle Wirkungen eigener Preise und potentielle Preise der Konkurrenz abzuschätzen. Die Entscheidungen erfolgen strikt separat (Datei auf gemeinsamem Sharepoint wäre ein Kartell).

- Start:

Restaurants	1	2	3	4	5	6	Avg	TOTAL
No of Meals Sold	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000
Market share	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	100%
Price	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
Total Income	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	120.000
Variable Cost	5	5	5	5	5	5	5,00	
Unit \$ Margin	15	15	15	15	15	15	15,00	
Total Food Cost	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Rent/staff	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Total Costs	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000
Weekly Profit	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000
Rank	1	1	1	1	1	1		

Restaurant Dynamisches Preisspiel (Simulation)

Übung

Instruktionen:

- Start:

Restaurants	1	2	3	4	5	6	Avg	TOTAL
No of Meals Sold	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000
Market share	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	100%
Price	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
Total Income	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	120.000
Variable Cost	5	5	5	5	5	5	5,00	
Unit \$ Margin	15	15	15	15	15	15	15,00	
Total Food Cost	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Rent/staff	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Total Costs	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000
Weekly Profit	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000
Rank	1	1	1	1	1	1		

Mögliche Entwicklung (erste Runde):
Ein Restaurant schert aus und senkt den Preis auf 15 CHF.

Restaurants	1	2	3	4	5	6	Avg	TOTAL
No of Meals Sold	854	854	854	1.854	854	854	1.021	6.125
Market share	13,9%	13,9%	13,9%	30,3%	13,9%	13,9%	16,7%	100%
Price	20,00	20,00	20,00	15,00	20,00	20,00	19,17	
Total Income	17.083	17.083	17.083	27.813	17.083	17.083	18.872	113.229
Variable Cost	5	5	5	5	5	5	5,00	
Unit \$ Margin	15	15	15	10	15	15	14,17	
Total Food Cost	4.271	4.271	4.271	9.271	4.271	4.271	5.104	
Rent/staff	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Total Costs	9.271	9.271	9.271	14.271	9.271	9.271	10.104	60.625
Weekly Profit	7.813	7.813	7.813	13.542	7.813	7.813	8.767	52.604
Rank	2	2	2	1	2	2		

Value Based Pricing

Value in Exchange - Fair Value Line 1

Value Based Pricing- Fair Value Line

Übung

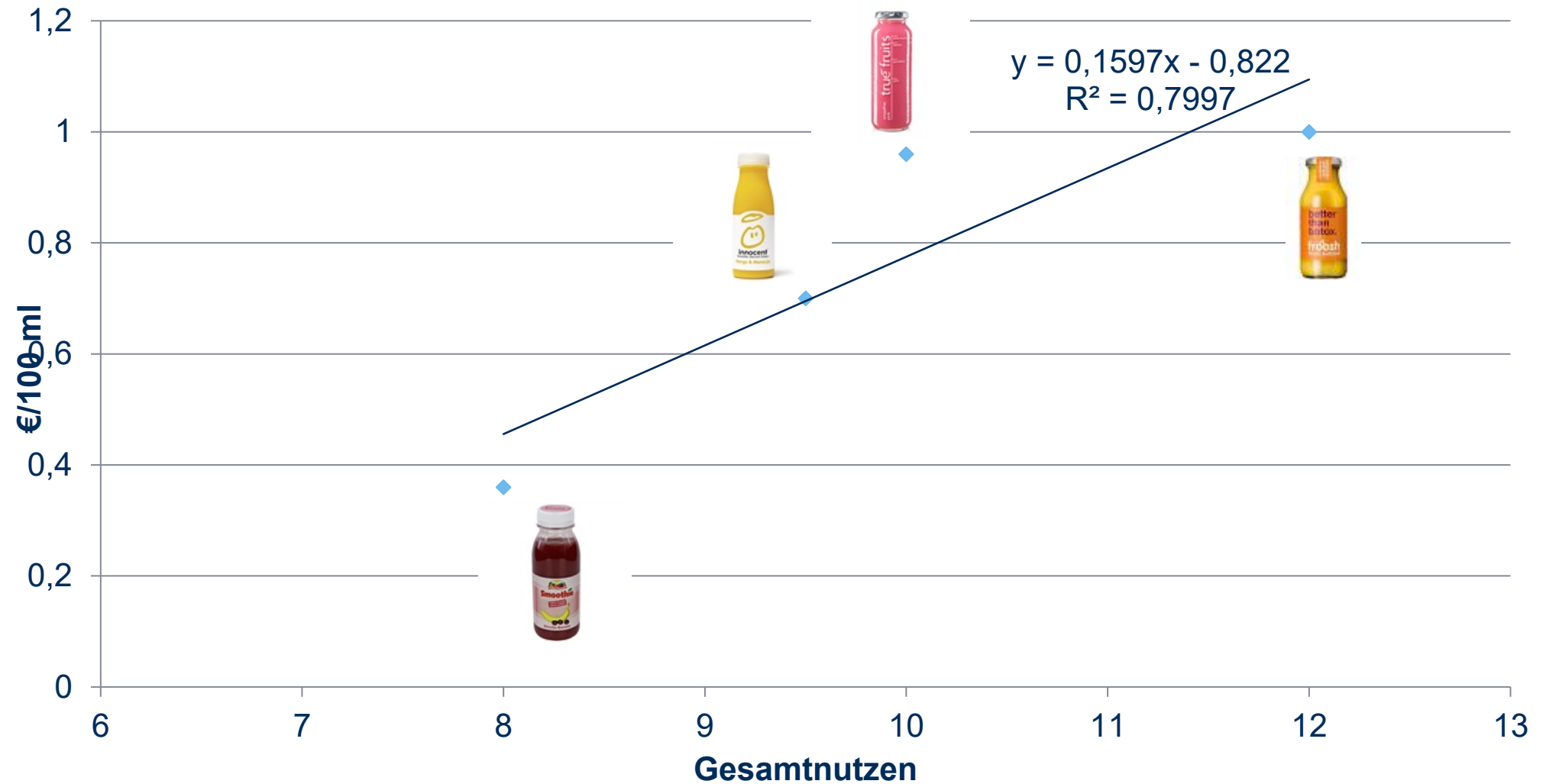
Als Produktmanager möchten Sie einen neuen Smoothy auf den Markt bringen. Um die Wettbewerber genauer zu analysieren, haben Sie eine Wettbewerbs- und Conjointstudie in Auftrag gegeben, die zu folgendem Ergebnis kommt:

	Obstland 	innocent 	Truefruits 	Froosh 
	Smoothie Kirsche- Banane	Smoothie Mango & Maracuja	Smoothie Pink	Smoothie Mango & Orange
	0,36 € / 100ml	0,70 € / 100ml	0,96 € / 100ml	1,00 € / 100ml
Teilnutzenwerte Inhalt / Geschmack	4	5	5	6
Teilnutzenwerte Marke	4	4,5	5	6

Berechnen Sie auf Basis der Daten mithilfe von MS Excell die Fair Value Gerade.
Welche Marke liegt darunter, welche darüber?

Value Based Pricing- Fair Value Line

Übung



Value Based Pricing

Value in Exchange - Fair Value Line 2

Value Based Pricing- Fair Value Line am Beispiel von Saugrobotern

Übung

Erstellen Sie auf Basis der unten stehenden Daten eine Fair-Value-Gerade!

März 2019

Stiftung Warentest

test

Saugroboter

Zuschauen statt selber putzen:
Zwei machen einen guten Job Seite 52

Saugroboter 52
Matratzen 59
Systemkameras 32
Vorsorgevollmacht 84
Gefrierschränke 84
Anti-Viren-Software 26

Veggie-Aufschnitt 10
Alternativen zu Mortadella und Salami

Vitaminpräparate 90
Mittel für Vegetarier und Veganer im Test

Kekse, Müsli, Chips 17
53 Lebensmittel im Acrylamid-Check

Rollatoren 70
Kassenmodelle meist kaum zu gebrauchen



Saugroboter: Nur zwei reinigen gut

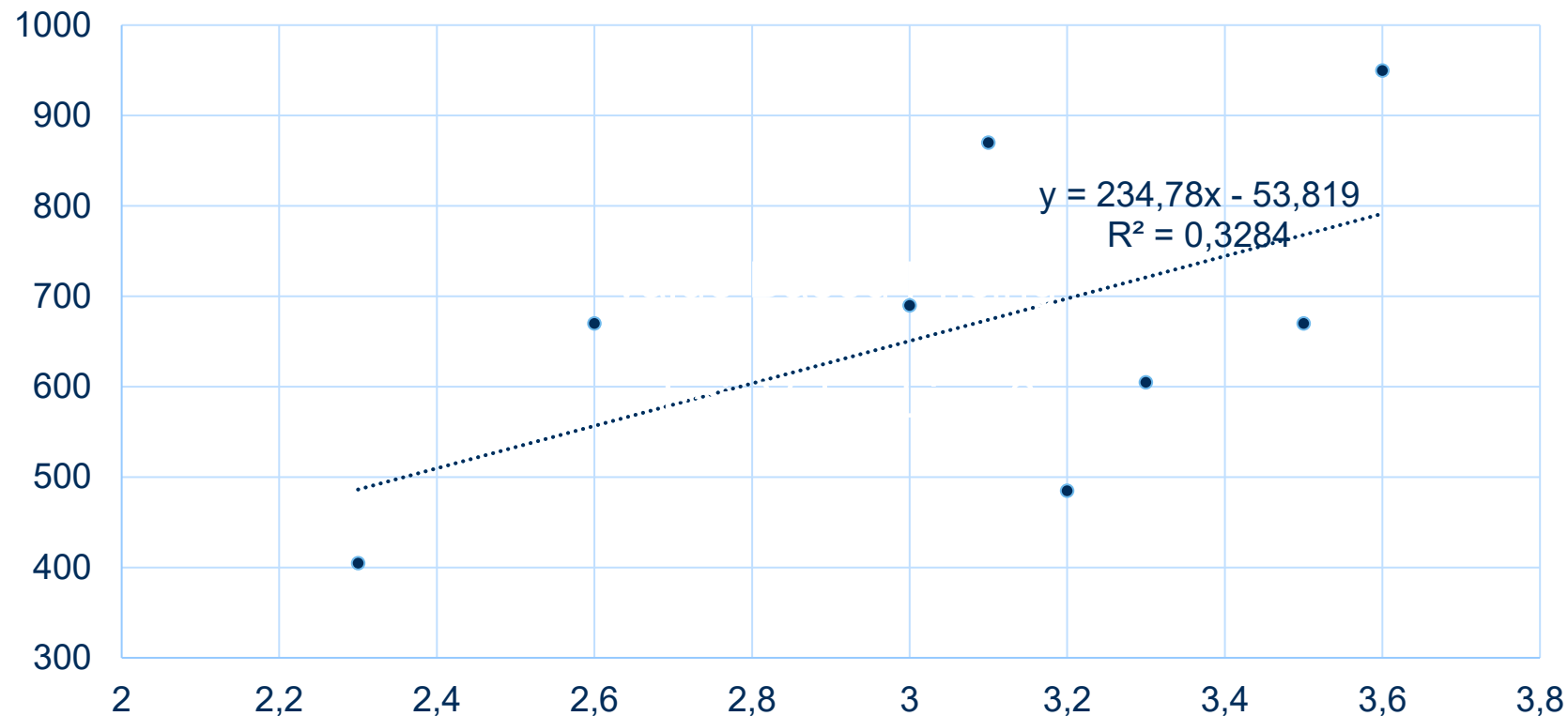
Produkt	Vorwerk Kobold VR300	AEG RX9-1-IBM	Samsung VR2GM7070 WS/EG	iRobot Roomba 960
Mittlerer Preis ca. (Euro)	950 ²⁾	670	605	485
test - QUALITÄTSURTEIL	100 % GUT (2,4)	GUT (2,5)	BEFRIEDIGEND (2,7)	BEFRIEDIGEND (2,8)

iRobot Roomba 960	Dyson 360 Eye	Miele Scout RX2 Home Vision ¹⁰⁾	LG VRH950 MSPCM ¹²⁾	Ecovacs Deebot 900 ¹⁵⁾
485	870	690	670 ²⁾	405
BEFRIEDIGEND (2,8)	BEFRIEDIGEND (2,9)	BEFRIEDIGEND (3,0)	BEFRIEDIGEND (3,4)	AUSREICHEND (3,7)
befriedigend (2,8)*	befriedigend (2,9)*	befriedigend (3,0)*	befriedigend (3,4)*	ausreichend (3,7)*

Value Based Pricing- Fair Value Line am Beispiel von Saugrobotern

Übung

Preis



Noten invers (gedreht => höherer Wert = höhere Qualitätseinstufung)

Value Based Pricing

Value in Exchange - Fair Value Line 3

Value Based Pricing- Fair Value Line am Beispiel von Auto Scout 24

Übung

https://www.autoscout24.de/ist/bmw/318?sort=standard&desc=0&ustate=N%2CU&atype=C&cy=D&ocs_listing=include&fregfrom=2022&source=homepe

Wie die Einführung ei... https://www.youtube.c... Hochschule Weihenste... Virtueller Campus Hoc... Auto – Trends der Zuk... Landesbildungsserver... Mittelstand - StMWi B

Suche speichern

Speichere deine Suche um Zeit zu sparen und benachrichtigt zu werden, sobald neue passende Fahrzeuge verfügbar sind.

Umkreis (km)
Umkreis

☐ Grenzübergreifend

Kilometerstand
Von Bis

Leistung von bis
kW kW kW

Getriebe
Alle

Anzahl Türen
Alle 2/3 4/5 6/7

Herr Hans Atzberger und die Premiumfahrzeuge in Bayern!

 1 / 30

€ 36.980,- **Sehr guter Preis**

ab € 441,- mtl. [Finanzierung berechnen](#)

Kfz-Versicherungen ab € 12,53 mtl. [vergleichen](#) **CHECK24**

/\ 4.150 km W Automatik 03/2023 Diesel
110 kW (150 PS) - (l/100 km) - (g/km)

 Autohaus EuroCar Landshut GmbH ★★★★★ (1780)
Hans Atzberger DE-84030 Landshut [+ Weitere Fahrzeuge anzeigen](#)

BMW 318 i Widescreen Driving Assistant LC+ PDC DAB
Dachreling, 3-Zonen-Klimaautomatik, LED-Scheinwerfer, Sitzheizung, Einparkhilfe Sensoren vo...

 1 / 13

€ 32.770,-¹ **Sehr guter Preis**

ab € 291,- mtl. [Finanzierung berechnen](#)

/\ 12.061 km W Automatik 05/2023 Benzin
115 kW (156 PS) - (l/100 km) - (g/km)

AutoScout24 **Smyle** Onlinekauf & Lieferung

Preis-Leistungs-
Bewertung

Value Based Pricing- Fair Value Line am Beispiel von Auto Scout 24

Übung

https://www.autoscout24.de/ist/bmw/318?sort=standard&desc=0&ustate=N%2CU&atype=C&cy=D&ocs_listing=include&fregfrom=2022&source=homepa

Wie die Einführung ei... https://www.youtube.c... Hochschule Weihenste... Virtueller Campus Hoc... Auto - Trends der Zuk... Landesbildungsserver... Mittelstand - StMWi B...

Suche speichern

Speichere deine Suche um Zeit zu sparen und benachrichtigt zu werden, sobald neue passende Fahrzeuge verfügbar sind.

MwSt. ausweisbar

Super DEAL

AutoScout24 Preisbewertung

Was ist das?

Sehr guter Preis

Guter Preis

Fairer Preis

Erhöhter Preis

Hoher Preis

Land

Deutschland

Stadt/PLZ

z.B. Berlin oder 10243

Die AutoScout24 Bewertungskategorien

Die Preisbewertung gibt objektiv Aufschluss über das Preis-Leistungs-Verhältnis eines Angebots verglichen mit ähnlichen Fahrzeugmodellen. Der selbstlernende AutoScout24-Algorithmus berechnet den Marktpreis für jedes Fahrzeug. Danach wird der Marktpreis mit dem Angebotspreis des Verkäufers verglichen. Die Differenz daraus führt zur Vergabe unserer Labels.

Sehr guter Preis

Das Preis-Leistungs-Verhältnis liegt deutlich unter dem aktuellen Marktwert. Wir empfehlen die detaillierte Beschreibung bzgl. Besonderheiten und Mängel zu diesem Angebot zu beachten.

Guter Preis

Das Preis-Leistungs-Verhältnis liegt etwas unter dem aktuellen Marktwert.

ab € 266,- mtl. Finanzierung berechnen

08/2022 Diesel

km (komb.)

se D (komb.)

Lieferung

b 17.700 €

nd für jedes Budget erhältlich.

Öffnen >

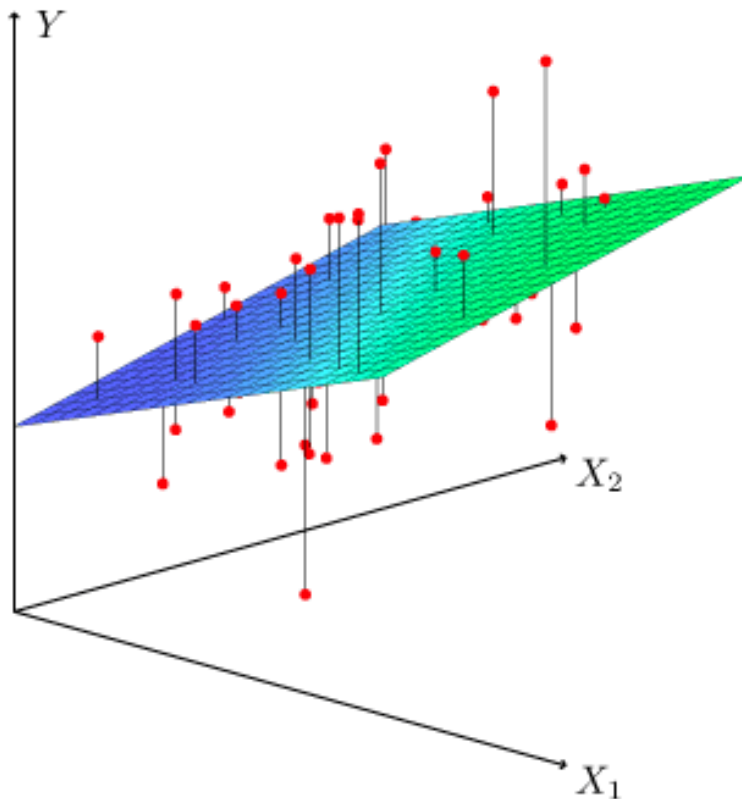
Kfz-Versicherungen ab € 12,53 mtl. vergleichen CHECK24

Vom Verkäufer
geforderter Preis



Qualitätswert =
Kilometerstand, Farbe,
Ausstattung, etc.

Das Verfahren basiert auf einer multivariaten Regression



Dabei wird der Marktwert eines gebrauchten Autos auf Basis einer Vielzahl von Einflussfaktoren (x_1 bis x_j) geschätzt.

Ziel: Herausfinden der wichtigsten Werttreiber.

Zielgröße: Erklärte Varianz des Modell verbessern (z.B. in SPSS durch stufenweise lineare Regression)

Beispiel: Datensatz Preise Gebrauchtautos

Dateien:

VBP Value in Use
Preise gebrauchte
Autos.xls

VBP Value in Use
Preise gebrauchte
Autos.sav

EXHIBIT 1 CONTINUED

Configuration	Definition
Price	Offer price in CA\$
Age	Age in months
KM	Accumulated kilometers on odometer
Fuel	Fuel type (Petrol, Diesel, CNG)
HP	Horse power
MC	Metallic colour? (Yes=1, No=0)
Colour	Colour (blue, red, grey, silver, black, etc.)
Auto	Automatic (Yes=1, No=0)
CC	Cylinder volume in cubic centimeters
Drs	Number of doors
Cyl	Number of cylinders
Grs	Number of gear positions
Wght	Weight in kilograms
G_P	Guarantee period in months
Mfr_G	Within manufacturer's guarantee period (Yes=1, No=0)
ABS	Anti-lock brake system (Yes=1, No=0)
Abag_1	Driver airbag (Yes=1, No=0)
Abag_2	Passenger airbag (Yes=1, No=0)
AC	Automatic air conditioning (Yes=1, No=0)
Comp	Board computer (Yes=1, No=0)
CD	CD player (Yes=1, No=0)
Clock	Central lock (Yes=1, No=0)
Pwin	Powered windows (Yes=1, No=0)
PStr	Power steering (Yes=1, No=0)
Radio	Radio (Yes=1, No=0)
SpM	Sport model (Yes=1, No=0)
M_Rim	Metallic rim (Yes=1, No=0)
Tow_Bar	Tow bar (Yes=1, No=0)

Abhängige Variable Y

Unabhängige Variablen X_j

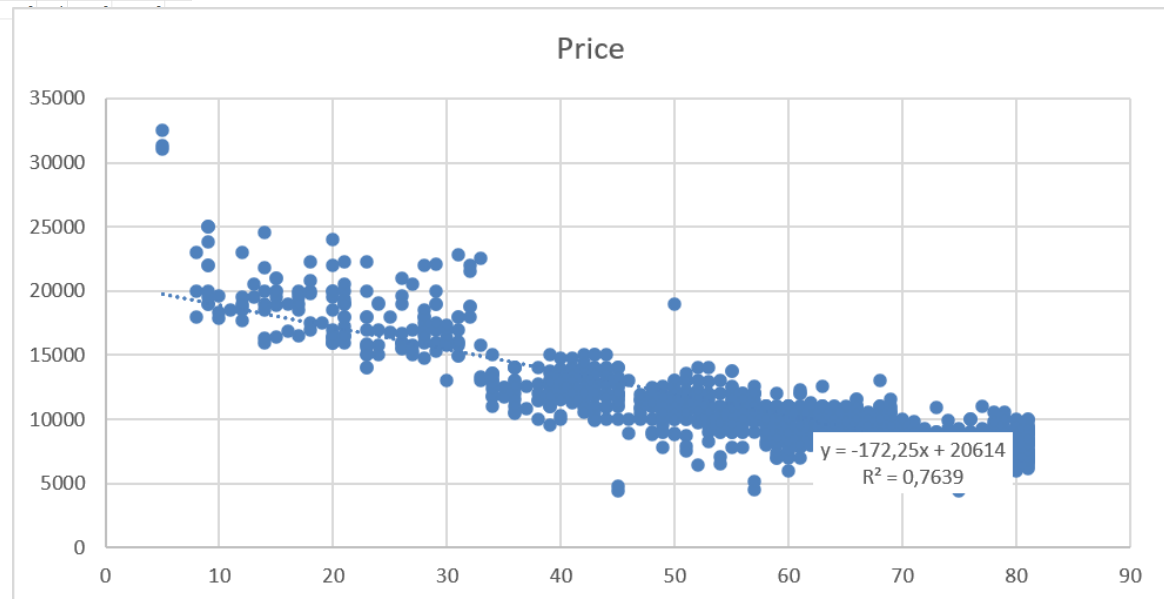
Beispiel: Datensatz Preise Gebrauchtautos

Mögliche Vorgehensweise in xls: jeweils bivariate Prüfung, ob hohe Varianzerklärung durch Einflussfaktor stattfindet

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	
1	Price	Age	KM	Fuel	HP	MC	Color	Auto	CC	Drs	Cyl	Grs	Wght	G_P	Mfr	G	ABS	Abag_1	Abag_2	AC	Comp	CD	Clock	Pwi	PStr	Radio	SpM	M_Rim	Tow_Bar
2	21000	26	31463	Petrol	195	0	Silver	0	1800	3	3	6	1189	10	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0
3	20000	23	43612	Petrol	195	0	Red	0	1800	3	3	6	1189	4	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0
4	19650	26	32191	Petrol	195	0	Red	0	1800	3	3	6	1189	4	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0
5	21550	32	23002	Petrol	195	1	Black	0	1800	3	3	6	1189	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0
6	22550	33	34133	Petrol	195	1	Grey	0	1800	3	3	6	1189	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0
7	22050	29	18741	Petrol	195	0	Grey	0	1800	3	3	6	1189	4	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0
8	22800	31	34002	Petrol	195	1	Grey	0	1800	3	3	5	1189	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0
9	18000	25	21718	Petrol	113	1	Blue	0	1600	3	3	5	1109	20	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1
10	16800	25	25565	Petrol	113	0	Grey	0	1600	3	3	5	1069	4	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
11	17000	31	64361	Petrol	113	1	Grey	0	1600	3	3	5	1109	4	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0
12	16000	31	67662	Petrol	113	1	Blue	0	1600	3	3	5	1109	4	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1
13	17000	30	43907	Petrol	113	0	Grey	1	1600	3	3	5	1174	4	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0
14	16000	29	56351	Petrol	113	1	Black	0	1600	3	3	5	1124	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
15	17000	29	32222	Petrol	113	1	Black	0	1600	3	3	5	1124	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0
16	16300	30	25815	Petrol	113	1	Grey	0	1600	3	3	5	1124	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0
17	16000	26	28452	Petrol	113	1	Blue	0	1600	3	3	5	1124	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
18	17545	28	34547	Petrol	113	1	Blue	0	1600	3	3	5	1124	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0
19	15800	30	41417	Petrol	113	1	Black	0	1600	3	3	5	1124	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0
20	17000	29	44144	Petrol	113	0	Grey	0	1600	3	3	5	1124	4	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0
21	18000	31	11092	Petrol	113	1	Blue	0	1600	3	3	5	1124	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0
22	13000	30	9752	Petrol	100	1	Silver	0	1400	3	3	5	1104	10	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
23	15800	23	35201	Petrol	100	1	Blue	0	1400	3	3	5	1104	4	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
24	16000	28	29512	Petrol	100	1	Black	0	1400	3	3	5	1104	4	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1
25	15000	27	32694	Petrol	100	1	Grey	0	1400	3	3	5	1104	4	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1

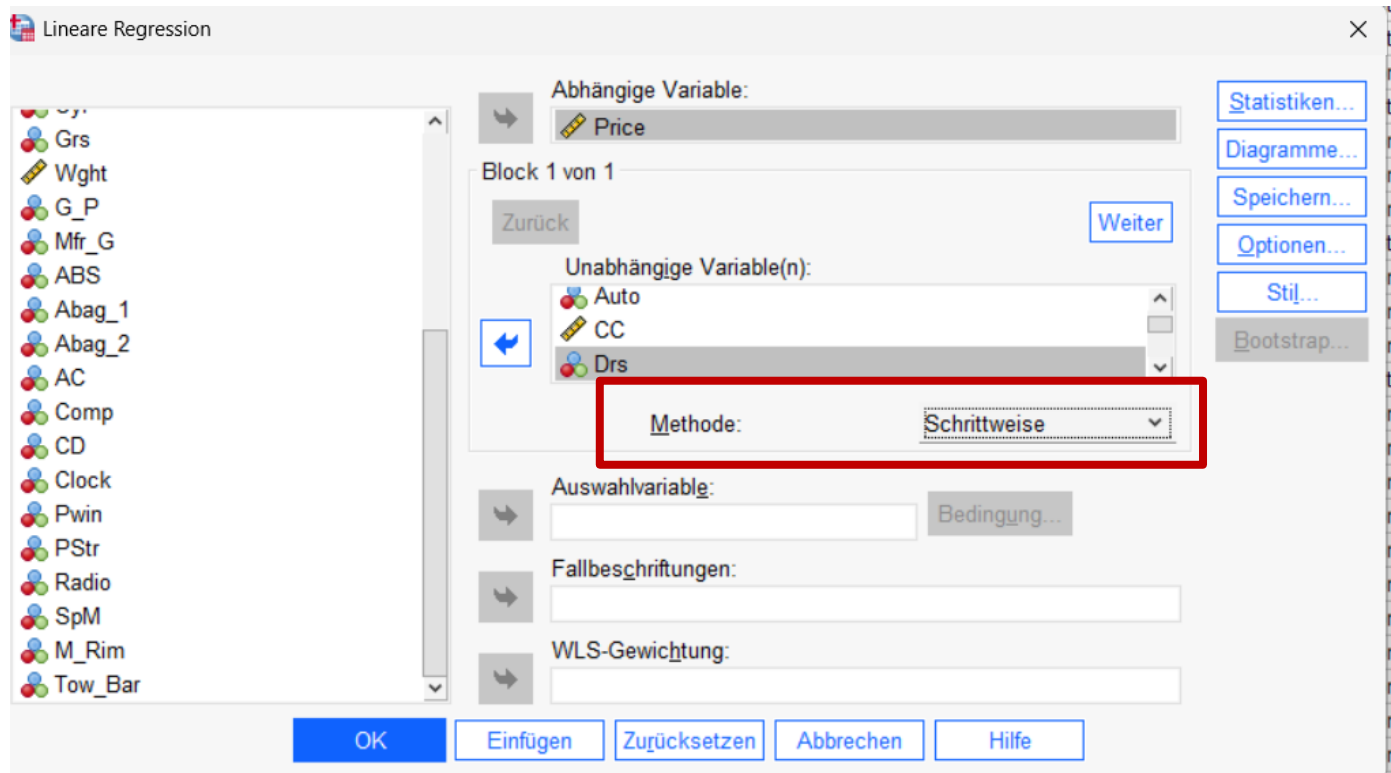


Beispiel: Alter und Preis



Beispiel: Datensatz Preise Gebrauchtautos

Alternative Vorgehensweise in SPSS: Erklärte Varianz des Modell verbessern (z.B. in SPSS durch stufenweise lineare Regression)



Beispiel: Datensatz Preise Gebrauchtautos

Modellzusammenfassung

Modell	R	R-Quadrat	Korrigiertes R-Quadrat	Standardfehler des Schätzers
1	,874 ^a	,764	,764	1728,581
2	,906 ^b	,821	,821	1504,713
3	,916 ^c	,840	,840	1424,490
4	,927 ^d	,860	,860	1332,890
5	,937 ^e	,879	,878	1239,857
6	,939 ^f	,882	,882	1224,060
7	,940 ^g	,884	,884	1213,383
8	,941 ^h	,886	,886	1202,781
9	,942 ⁱ	,887	,886	1199,467
10	,942 ^j	,888	,887	1195,795
11	,942 ^k	,888	,887	1193,541
12	,943 ^l	,889	,888	1191,804
13	,943 ^m	,889	,888	1190,451

a. Einflußvariablen : (Konstante), Age

b. Einflußvariablen : (Konstante), Age, AC

c. Einflußvariablen : (Konstante), Age, AC, HP

d. Einflußvariablen : (Konstante), Age, AC, HP, Wght

e. Einflußvariablen : (Konstante), Age, AC, HP, Wght, KM

f. Einflußvariablen : (Konstante), Age, AC, HP, Wght, KM, Pwin

g. Einflußvariablen : (Konstante), Age, AC, HP, Wght, KM, Pwin, Mfr_G

h. Einflußvariablen : (Konstante), Age, AC, HP, Wght, KM, Pwin, Mfr_G, G_P

i. Einflußvariablen : (Konstante), Age, AC, HP, Wght, KM, Pwin, Mfr_G, G_P, SpM

j. Einflußvariablen : (Konstante), Age, AC, HP, Wght, KM, Pwin, Mfr_G, G_P, SpM, ABS

k. Einflußvariablen : (Konstante), Age, AC, HP, Wght, KM, Pwin, Mfr_G, G_P, SpM, ABS, CD

l. Einflußvariablen : (Konstante), Age, AC, HP, Wght, KM, Pwin, Mfr_G, G_P, SpM, ABS, CD, M_Rim

m. Einflußvariablen : (Konstante), Age, AC, HP, Wght, KM, Pwin, Mfr_G, G_P, SpM, ABS, CD, M_Rim, Auto

Durch die Aufnahme weiterer Variable wird die Erklärung der Varianz des Preises leicht verbessert

Beispiel: Datensatz Preise Gebrauchtautos

13	(Konstante)	-58,536	942,894		-,062	,951
	Age	-115,075	2,947	-,584	-39,045	<,001
	AC	2525,448	171,760	,163	14,703	<,001
	HP	19,398	2,462	,081	7,879	<,001
	Wght	14,252	,779	,210	18,303	<,001
	KM	-,017	,001	-,175	-14,850	<,001
	Pwin	397,825	72,354	,056	5,498	<,001
	Mfr_G	709,170	116,417	,061	6,092	<,001
	G_P	47,475	9,139	,052	5,195	<,001
	SpM	253,925	74,863	,033	3,392	<,001
	ABS	-299,739	95,047	-,033	-3,154	,002
	CD	227,447	92,504	,026	2,459	,014
	M_Rim	205,255	85,840	,023	2,391	,017
	Auto	284,386	140,763	,019	2,020	,044

a. Abhängige Variable: Price

Preis = -58,5 – 115,075* Age + 2525
 * Klimaanlage + 19* Stärke des
 Motors (HP) + ...

EXHIBIT 1 CONTINUED	
Configuration	Definition
Price	Offer price in CA\$
Age	Age in months
KM	Accumulated kilometers on odometer
Fuel	Fuel type (Petrol, Diesel, CNG)
HP	Horse power
MC	Metallic colour? (Yes=1, No=0)
Colour	Colour (blue, red, grey, silver, black, etc.)
Auto	Automatic (Yes=1, No=0)
CC	Cylinder volume in cubic centimeters
Drs	Number of doors
Cyl	Number of cylinders
Grs	Number of gear positions
Wght	Weight in kilograms
G_P	Guarantee period in months
Mfr_G	Within manufacturer's guarantee period (Yes=1, No=0)
ABS	Anti-lock brake system (Yes=1, No=0)
Abag_1	Driver airbag (Yes=1, No=0)
Abag_2	Passenger airbag (Yes=1, No=0)
AC	Automatic air conditioning (Yes=1, No=0)
Comp	Board computer (Yes=1, No=0)
CD	CD player (Yes=1, No=0)
Clock	Central lock (Yes=1, No=0)
Pwin	Powered windows (Yes=1, No=0)
PStr	Power steering (Yes=1, No=0)
Radio	Radio (Yes=1, No=0)
SpM	Sport model (Yes=1, No=0)
M_Rim	Metallic rim (Yes=1, No=0)
Tow_Bar	Tow bar (Yes=1, No=0)

Value Based Pricing

Value in Use - Economic Value 1

Der Teppichhersteller Lincoln hat gerade einen Teppich für gewerbliche Kunden entwickelt, der folgende Produktvorteile gegenüber Wettbewerbern hat: Er hält doppelt so lang. Die Material- und Arbeitskosten zur Produktion des neuen Teppichs betragen 14,50 € pro Quadratmeter. Die gewerblichen Kunden müssen den Teppich von professionellen Teppichlegern verlegen lassen. Für diesen neuen Teppich fallen 10€ pro Quadratmeter an Verlegekosten an.

Der durchschnittliche Preis der Wettbewerber für gewerbliche Teppiche beträgt 12 € pro Quadratmeter. Für solche gewöhnlichen gewerblichen Teppiche verlagen die Verlegebetriebe gewöhnlich 8 € pro Quadratmeter an Verlegekosten.

- a) Was ist der ökonomische Mehrwert des neuen Teppichs für gewerbliche Kunden?
- b) Was wäre ein geeigneter Preis für das neue Produkt?

a) Was ist der ökonomische Mehrwert des neuen Teppichs für gewerbliche Kunden?

Referenzwert:	12€	Preis der Wettbewerber / Quadratmeter
Positiver Differenzierungswert 1	+12€	Kostenersparnis Erneuerung (hält doppelt so lange)
Positiver Differenzierungswert 2	+ 8€	Wenn er doppelt so lange hält, spart man sich auch einmal die Verlegekosten für Wettbewerbsprodukte
Negativer Differenzierungswert	- 2€	Das Verlegen ist teurer (10€-8€)

Ökonomischer Wert für den Kunden: 30 €

b) Was wäre ein geeigneter Preis für das neue Produkt?

Das kommt auf die Strategie des Unternehmens an:

Wenn man darauf aus ist, die Zahlungsbereitschaft abzuschöpfen, dann ist ein Preis unterhalb der 30 € gerechtfertigt.

Die variablen Kosten betragen 14,50 €. Das ist die untere Preisgrenze. Zusätzlich sollte jedes Produkt einen Beitrag zur Deckung der fixen Kosten tragen.

Value Based Pricing

Value in Use - Economic Value 2

Customer Value Analysen in den verschiedenen Phasen des Verkaufsprozesses

Phasen im Kaufprozess

Identifikation und Qualifizierung

Evaluation

Entscheidung und Kauf

Generischer Customer Value

- Genereller Kundennutzen ggü. Status Quo: Dramatisierung von Kosteneinsparungen, etc. auf Basis von generellen Informationen
- Generelle Lebenszykluskostenrechner
- Referenzen und Case Studies

Kundenspez. Customer Value

- Spezieller auf die Kundensituation zugeschnittene Wertanalyse (gemeinsame Wertanalyse, Pilotprojekte, etc.)
- Differenzwert ggü. Wettbewerbern herausstellen

Gelebter Customer Value

- Kunde akzeptiert und teilt die Annahmen im Business Case; Business Case als shared document
- Dokument dient zur Preisdurchsetzung ggü. Einkaufsabteilung;
- lfd. Dokumentation des generierten Werts festigt die Kundenbeziehung

Flexible Case Studies, die Kundennutzen als Geschichte transportieren

Kundenspezifische Wertanalyse

Gemeinsamer Business Case

Mögliche Struktur zur Kalkulation: xls im downloadbereich

Field	Unser Lösung / Wert	Kommentar
Product/service		
Scenario	Select this carefully—could be useful for life, a year, or some other unit that makes sense in the context	
Customer/client	Name of client and contact person	
Date	Date on which calculations were made	
Value Triad elements	Our solution	Comments
Emotional contribution		Add up cash value of all intangibles if calculable. In practice, quantifying these is difficult or impossible, but we should capture them on this worksheet because they can be powerful pers
Total emotional contribution (EC)		
Add: Revenue gains		Readily measured gains such as increased revenue, improved yield, etc.
Less: Revenue losses		Productivity losses from implementing our solution (e.g., cannibalization, scrapping of stock).
Net revenue gains (NRG)		Net cash value of all benefits in the scenario.
Add: Cost reductions		Ways in which our solution increases our customers' costs. These need to be quantified objectively and ideally independently.
Less: Cost increases		Ways in which our solution reduces our customers' costs. These need to be quantified objectively and ideally independently.
Net cost reductions (NCR)		Net cash value of all cost savings.
Total added value		EC + NRG + NCR
Unit reference price		Price of reference product, which could be a competitive item or a previous version of our product.
Maximum economic price		RP + EC + NRG + NCR
Minimum economic price		RP (reference price) or cost based (existing book value of customer object) or competition-based price
Target price		Negotiable

Datei „VBP Value in Use_Worksheets Daten“

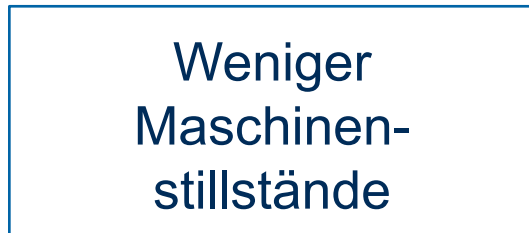
Generalisierte Formeln für Einschätzung der Wertbeiträge

Mehr Umsatz:



$$\frac{\text{zusätzliche Absatzmenge}}{\text{VK Preis/Stk}} * \left(\frac{\text{VK Preis/Stk}}{\text{VK Preis/Stk}} - \frac{\text{Selbstkosten /Stk.}}{\text{VK Preis/Stk}} \right) = \frac{\text{zusätzlicher Gewinnbeitrag}}{\text{VK Preis/Stk}}$$

Beispiel:



$$\frac{2*200}{\text{zusätzliche Absatzmenge}} * \left(\frac{100\text{€}}{\text{VK Preis/Stk}} - \frac{75\text{€}}{\text{Selbstkosten /Stk.}} \right) = \frac{10.000\text{€}}{\text{zusätzlicher Gewinnbeitrag}}$$

Generalisierte Formeln für Einschätzung der Wertbeiträge (2)

Betriebsmittel: Kosteneinsparungen

	(	<u> </u>	-	<u> </u>	) *	<u> </u>	=	<u> </u>
		gegenwärtiger Preis		Neuer Preis (oder 0 bei keiner Änderung)		Jährliche Nutzung (oder verringerte Nutzung)		Jährliche Kostensenkung

Altes Betriebsmittel: ABC	(	<u>100€</u>	-	<u>0</u>	) *	<u>500</u>	=	<u>50.000€</u>
		gegenwärtiger Preis		Neuer Preis (oder 0 bei keiner Änderung)		Jährliche Nutzung (oder verringerte Nutzung)		Jährliche Kostensenkung

Neues Betriebsmittel: XYZ	(	<u>0</u>	-	<u>110€</u>	) *	<u>400</u>	=	<u>44.000€</u>
		gegenwärtiger Preis		Neuer Preis (oder 0 bei keiner Änderung)		Jährliche Nutzung (oder verringerte Nutzung)		Jährliche Kostensenkung

Einsparung: 6.000€

Generalisierte Formeln für Einschätzung der Wertbeiträge (3)

Prozesskosten:

	(	<u> </u>	*	<u> </u>	) - (	<u> </u>	*	<u> </u>	) =	<u> </u>
		frühere Kosten		frühere Frequenz		Jetzige Kosten		Jetzige Frequenz		Prozesskosten- einsparungen

Verringerte Wartungsanfälligkeit	(	<u>25€</u>	*	<u>1.500</u>	) - (	<u>25€</u>	*	<u>800</u>	) =	<u>17.500€</u>
		frühere Kosten		frühere Frequenz		Jetzige Kosten		Jetzige Frequenz		Prozesskosten- einsparungen

Generalisierte Formeln für Einschätzung der Wertbeiträge (4)

Vermögensgegenstände:

	(	$\frac{\text{Geldbeitrag der Reduzierung}}{\text{Jährliche Kosten des Handlings des Vermögensgegenstandes (Zinsen, Versicherung, Schwund, etc.)}}$	*	$\frac{\text{Jährliche Kosten des Handlings des Vermögensgegenstandes (Zinsen, Versicherung, Schwund, etc.)}}{\text{Jährliche Kosteneinsparungen}}$	) =	$\frac{\text{Jährliche Kosteneinsparungen}}{\text{Jährliche Kosteneinsparungen}}$
Verringerte Lagerbestände	(	$\frac{20.000\text{€}}{\text{Geldbeitrag der Reduzierung}}$	*	$\frac{18\%}{\text{Jährliche Kosten des Handlings des Vermögensgegenstandes (Zinsen, Versicherung, Schwund, etc.)}}$	) =	$\frac{3.600\text{€}}{\text{Jährliche Kosteneinsparungen}}$

Optical Distortion, Inc. (ODI) is about to introduce its new product: contact lenses for chickens. Unlike contact lenses for humans, which are designed to improve sight, these contact lenses for chickens are designed to distort images so that the chickens become half-blind. This is desirable to poultry farmers because chickens whose vision is impaired will exhibit significantly less fighting (i.e., establishing of a pecking order). This will reduce flock mortality from 25% to 4.5% (each chicken killed through this fighting costs the farmer \$2.40). The typical poultry farm consists of 10,000 to 50,000 birds.

Currently, poultry farmers deal with deaths due to fighting by debeaking the chickens. Debeaking reduces flock mortality from 25% to 9% but is so traumatic to the chickens that they stop laying eggs for a week after the operation (a chicken lays an average of five eggs per week and the farmer sells eggs for an average price of \$0.53/dozen). Moreover, debeaked chickens have difficulty eating feed from a trough. The resulting spillage causes increased feed costs to the farmer that amount to \$0.084 per chicken per year (the normal life span of a chicken is approximately one year).

The ODI lenses do not cause the chickens to become traumatized, and since it enables them to keep their beaks, it does not cause any eating difficulties. A three-person crew, which is able to debeak 250 chickens per hour could, after training, install contact lenses in 225 chickens per hour. The average labor costs for this crew is \$36 per hour. ODI's materials and manufacturing costs are \$0.035 per pair of lenses.

ODI is aware that promoting their new product will not be easy. Many poultry farmers consider the idea of contact lenses for chickens to be ridiculous and complain that their workers are unfamiliar with the lens insertion procedure. However, ODI's immediate question is what price to charge for a pair of lenses: What would be a low end price, what would be the high end price based on the value added?

Value Based Pricing- Economic Value Teil 2

Übung

Value to the Customer:

Referenzwert = \$0,144 (= \$36.00/250, Kosten des Schnäbelkürzens)

Positiver Differenzierungswert 1 = \$0,221 [= 5 x (\$0,53/12), verhindert, dass 5 Eier weniger gelegt werden]

Positiver Differenzierungswert 2 = \$0,084 (Man spart sich die höheren Fütterungskosten)

Positiver Differenzierungswert 3 = \$0,108 (= 4.5% x \$2,40, Verringerung der Sterblichkeit)

Negativer Differenzierungswert = – \$0,160 (= \$36,00/225, Kosten, die Kontaktlinsen einzusetzen)

Ökonomischer Wert \$0,397

Mögliche Preistranges wären daher:

Preisuntergrenze: \$0,035 an variablen Kosten pro Paar Kontaktlinsen

Preisobergrenze: \$0,397 pro Paar Kontaktlinsen